

# CAHIER DES CHARGES

## PLATEFORME ÉDUCATIVE "winplus"

### 1. CONTEXTE ET VISION

#### 1.1 Présentation du Projet

**Réussir** est une plateforme éducative numérique spécialement conçue pour les étudiants camerounais et d'Afrique francophone. Elle centralise les annales corrigées des principaux concours et examens, tout en offrant un accompagnement pédagogique intelligent basé sur l'IA.

#### 1.2 Objectifs Stratégiques

- **Démocratiser** l'accès aux ressources éducatives de qualité
- **Moderniser** les méthodes de préparation aux examens
- **Créer** une communauté d'apprentissage collaborative
- **Améliorer** significativement les taux de réussite aux concours

#### 1.3 Cible Utilisateur

##### Utilisateurs Primaires

- **Étudiants** : Lycéens, étudiants universitaires (15-25 ans)
- **Candidats aux concours** : Fonction publique, grandes écoles, examens professionnels
- **Enseignants** : Professeurs cherchant des ressources pédagogiques

##### Utilisateurs Secondaires

- **Parents** : Suivi des progrès de leurs enfants
- **Institutions éducatives** : Partenaires potentiels
- **Administrateurs** : Gestion de la plateforme

#### 1.4 Proposition de Valeur

1. **Accès instantané** à plus de 1000 épreuves corrigées
2. **Assistant IA personnalisé** pour l'accompagnement pédagogique
3. **Suivi détaillé des performances** avec analytics avancés

4. **Communauté active** pour l'entraide entre étudiants
  5. **Tarification accessible** adaptée au contexte local
- 

## 3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

### 3.1 Gestion des Utilisateurs

#### 3.1.1 Inscription et Authentification

[lien vers architecture inscription authentification](#)

Spécifications détaillées : fait avec cognito aws

#### 3.1.2 Gestion des Profils

[lien vers gestion des profils](#)

### 3.2 Catalogue et Gestion de Contenu

#### 3.2.1 Structure des Épreuves

[lien vers structures des epreuves](#)

#### 3.2.2 Algorithme de Recommandation

[lien vers recommandation](#)

Critères de recommandation :

1. **Historique utilisateur**
  - Sujets téléchargés
  - Temps passé sur chaque sujet
  - Évaluations données
2. **Similarité de contenu**
  - Matière, niveau, difficulté
  - Mots-clés extraits automatiquement
  - Structure du document
3. **Comportement communauté**
  - Sujets populaires dans le même profil
  - Tendances temporelles
  - Taux de réussite associés
4. **Contexte temporel**
  - Proximité des examens
  - Saisonnalité des concours
  - Urgence définie par l'utilisateur

### 3.3 Chatbot Pédagogique IA

#### 3.3.1 Architecture Conversationnelle

[lien vers architecture conversationnelle](#)

#### 3.3.2 Types d'Interactions Supportés

##### 1. Questions Académiques

Utilisateur: "Comment résoudre une équation du second degré ?"

IA: [Explication étape par étape + Exemples + Sujets recommandés]

##### 2. Aide sur Sujets Spécifiques

Utilisateur: "Je ne comprends pas la question 3 du bac maths 2023"

IA: [Analyse du PDF + Explication contextualisée + Méthode]

##### 3. Suivi Personnalisé

Utilisateur: "Où en suis-je dans ma préparation ?"

IA: [Analyse des performances + Points forts/faibles + Plan d'action]

##### 4. Planification d'Étude

Utilisateur: "Mon concours est dans 2 mois, aide-moi à planifier"

IA: [Planning personnalisé + Objectifs quotidiens + Révisions]

### 3.4 Système de Paiement et Abonnements

#### 3.4.1 Modèles Tarifaires

| Plan       | Prix FCFA | Durée  | Fonctionnalités                                            |
|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|
| Standard   | Gratuit   | -      | 5 téléchargements/mois, Chatbot basique, Forum             |
| Premium    | 2,500     | 1 mois | Accès illimité, Chatbot avancé, Corrections personnalisées |
| Étudiant + | 5,000     | 3 mois | Tout Premium + Coaching individuel, Statistiques avancées  |

#### 3.4.2 Flux de Paiement

[lien vers flux de paiement](#)

### 3.4.3 Intégrations de Paiement

1. **Mobile Money** (Priorité 1)
  - MTN Mobile Money
  - Orange Money
  - Couverture : 80% des utilisateurs camerounais
2. **Cartes bancaires** (Priorité 2)
  - Visa, Mastercard
  - Gateway : Paystack (Afrique) + Stripe (international)
3. **Paiement physique** (Futur)
  - Codes de recharge en librairie
  - Agents de paiement partenaires

## 3.5 Forum et Communauté

### 3.5.1 Structure du Forum

[lien vers structure du forum](#)

### 3.5.2 Système de Modération

[lien vers structure du systeme de moderation](#)

---

## 4. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET INFRASTRUCTURE

### 4.1 Modèle de Données Principal (PostgreSQL)

L'architecture de base de données sépare les préoccupations pour l'intégrité et la performance

<sup>1</sup>

- **Tables Clés** : Authentification, Profils Utilisateurs (données éducatives), Catalogue de Contenus (catégories hiérarchiques), Gestion des Épreuves (métadonnées, tarification en FCFA), Système d'Abonnements, et Suivi de la Progression Pédagogique <sup>1</sup>.
- **Optimisation** : Stratégie d'indexation intelligente (index composites, recherche plein texte PostgreSQL) et partitionnement temporel pour les tables à forte croissance (ex: historique du chatbot) <sup>1</sup>.

### 4.2 Stratégies de Cache et d'Optimisation des Performances

- **Cache Multi-Niveaux (Redis)** : TTL (Time-To-Live) adapté : profils (1 heure), détails d'examen (30 minutes), résultats de recherche (5 minutes) <sup>1</sup>. Utilisation d'une stratégie de réchauffement proactif du cache pour les sujets populaires <sup>1</sup>.

- **Ressources Statiques** : Distribution via **CDN** pour minimiser la latence<sup>1</sup>. Optimisation automatique des images (WebP, AVIF, résolutions multiples via **srcset**)<sup>1</sup>.
- **Compression** : Documents téléchargeables (PDF) sont compressés (gzip) et configurés avec des en-têtes de cache HTTP d'une durée d'un an pour éviter les téléchargements répétés<sup>1</sup>.

#### 4.3 Scalabilité et Haute Disponibilité

- **Redondance** : Architecture Kubernetes garantissant l'équilibrage de charge et la scalabilité horizontale<sup>1</sup>.
- **Base de Données** : PostgreSQL configuré en réplication Maître-Réplica avec bascule automatique (failover)<sup>1</sup>.
- **Plan de Reprise d'Activité (PRA)** : Sauvegardes intégrales nocturnes et incrémentielles horaires, testées régulièrement pour un temps moyen de récupération (MTTR) rapide<sup>1</sup>.

### 5. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

#### 5.1 Politique de Sécurité de l'Information

- **Mots de Passe** : Hachage cryptographique moderne avec salage. Renouvellement obligatoire tous les **90 jours**<sup>1</sup>. L'historique des 5 derniers mots de passe est interdit de réutilisation<sup>1</sup>.
- **MFA** : Obligatoire pour les administrateurs et fortement recommandée/optionnelle pour les utilisateurs premium. Supporte SMS et TOTP<sup>1</sup>.
- **Sessions** : Utilisation de tokens JWT à double niveau. Le Jeton de Rafraîchissement (7 jours) est stocké de manière sécurisée (HttpOnly cookie) et révocable<sup>1</sup>. Limitation à **5 sessions actives simultanément**<sup>1</sup>.

#### 5.2 Chiffrement et Protection des Données

- **Chiffrement au Repos** : Utilisation de l'algorithme **AES-256-GCM** pour toutes les bases de données, fichiers utilisateurs et sauvegardes<sup>1</sup>. Les clés de chiffrement sont stockées dans des modules HSM<sup>1</sup>.
- **Chiffrement en Transit** : Protocole **TLS 1.3** obligatoire avec activation de **HSTS** sur tous les domaines<sup>1</sup>.

- **Sécurité des Fichiers** : URLs signées et temporaires (expirant après **1 heure**) sont générées pour chaque téléchargement Premium afin d'empêcher le partage non autorisé <sup>1</sup>. Les uploads sont soumis à un scan antivirus (ClamAV) et les **métadonnées EXIF sont automatiquement nettoyées** pour protéger la vie privée <sup>1</sup>.

### 5.3 Conformité RGPD et PCI DSS

- **RGPD (Général sur la Protection des Données)** : La plateforme adopte le standard européen comme niveau de référence, facilitant la conformité avec les législations africaines émergentes (Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin) [2, 3].
  - **Droits Utilisateurs** : Implémentation native des droits d'Accès, de Portabilité (export en JSON/CSV), de Rectification, et d'Effacement (suppression complète avec *soft delete* de 30 jours) <sup>1</sup>.
  - **Consentement** : Centre de Préférences unifié pour la gestion granulaire du consentement (Opt-in explicite pour le marketing) <sup>1</sup>.
- **PCI DSS** : La conformité est gérée par la **délégation aux prestataires certifiés** (Stripe, Paystack). Aucune donnée de carte bancaire complète n'est stockée sur les serveurs de la plateforme <sup>1</sup>.

## 6. GESTION DES PAIEMENTS ET ABONNEMENTS

### 6.1 Modèles Tarifaires Détaillés

La structure tarifaire est définie pour optimiser l'acquisition (Freemium), la récurrence (Premium), et la valeur ajoutée <sup>1</sup>.

### 6.2 Intégrations Mobile Money (Priorité 1)

Les intégrations Mobile Money ciblent une couverture opérationnelle de **80% des utilisateurs camerounais** <sup>1</sup>.

- **MTN Mobile Money (MoMo)** : Utilisation de l'API Collection. Le processus utilise un identifiant unique (UUID v4) pour l'**idempotence** et gère la vérification du statut par **polling** toutes les 30 secondes (max 5 minutes) <sup>1</sup>.
- **Orange Money** : Le flux de paiement est géré par une redirection web sécurisée (OTP SMS pour authentification). La sécurité des notifications est assurée par la validation de la **signature HMAC** sur les webhooks de confirmation <sup>1</sup>.
- **Cartes Bancaires** : Gérées via Paystack (Afrique) et Stripe (international), classées en Priorité 2 <sup>1</sup>.

### 6.3 Cycle de Vie des Abonnements et Facturation

- **Renouvellement Automatique** : Nécessite un Opt-in explicite (RGPD). Une **politique de retry agressive** est implémentée avec quatre tentatives de paiement automatique planifiées (Jour d'expiration, J+1, J+3, J+7)<sup>1</sup>. Une **période de grâce de 7 jours** est maintenue<sup>1</sup>.
- **Facturation** : Génération automatique de factures détaillées, conforme aux normes comptables et fiscales locales, incluant la **TVA à 19,25% (Cameroun)** et les mentions légales CEMAC<sup>1</sup>. Les factures sont distribuées par email (PDF sécurisé) et stockées pour la durée légale (10 ans)<sup>1</sup>.
- **Réconciliation** : Processus quotidien automatisé d'export des transactions et de rapprochement avec les relevés des partenaires (MTN, Orange)<sup>1</sup>.

## 7. UI/UX ET DESIGN SYSTEM

### 7.1 Tokens de Design et Accessibilité

Un Design System est mis en place pour garantir l'uniformité<sup>1</sup>.

- **Couleurs** : Palette Bleue (primaire) et Orange (secondaire/accentuation)<sup>1</sup>.
- **Typographie** : Montserrat pour les titres, Open Sans pour le corps de texte<sup>1</sup>.
- **Accessibilité (WCAG 2.1 AA)** : Exigence fondamentale<sup>1</sup>. Cela inclut un ratio de contraste d'au moins 4.5:1 pour le texte normal<sup>1</sup>, navigation complète au clavier (focus visible), et utilisation des balises ARIA (`aria-label`, `aria-expanded`, `aria-live`) pour le support des lecteurs d'écran<sup>1</sup>.

### 7.2 Responsive Design et Mode Sombre

- **Mobile-First** : Stratégie Mobile-First, assurant une adaptabilité parfaite aux différents points de rupture (xs, sm, md, lg)<sup>1</sup>. Les tableaux complexes sont adaptés via un composant Grid qui assure le passage à un affichage optimisé sur les petits écrans<sup>1</sup>.
- **Mode Sombre (Dark Mode)** : Intégration comme fonctionnalité critique de l'UX, avec détection de la préférence système (`prefers-color-scheme`) et persistance via `localStorage`<sup>1</sup>. Ce mode contribue à améliorer la durée de vie de la batterie sur les écrans OLED, un avantage économique en contexte africain [4].

## 8. 9. TESTS ET QUALITÉ

### 9.1 Pyramide de Tests

Le projet doit adhérer à la pyramide de tests pour une qualité et une maintenabilité optimales <sup>1</sup> :

- **70% Tests Unitaires** : Couverture sur les fonctions utilitaires, hooks, composants isolés. Objectif de couverture globale :  $\geq 80\%$  <sup>1</sup>.
- **20% Tests d'Intégration** : Vérification des flux de données entre microservices et avec la base de données.
- **10% Tests End-to-End (E2E)** : Scénarios critiques (Inscription, Achat d'abonnement, Utilisation du Chatbot IA).

### 9.2 Tests de Performance

- **Load Testing et Stress Testing** : Tests de charge simulée pour vérifier que l'application supporte la charge attendue (jusqu'à 1000 utilisateurs simulés) et identifier le point de rupture <sup>1</sup>.
- **Tests Continus (CI/CD)** : Intégration de tests de performance automatisés sur chaque *merge* pour détecter les régressions <sup>1</sup>.

## 10. PLANIFICATION, DÉPLOIEMENT ET MAINTENANCE

### 10.1 Plan de Déploiement Progressif

Le déploiement est envisagé en trois phases pour minimiser les risques et livrer rapidement de la valeur <sup>1</sup> :

- **Phase 1 (MVP Sécurisé - 3 mois)** : Mise en place de l'authentification basique, intégration MTN MoMo (marché principal), composants UI essentiels et monitoring basique <sup>1</sup>.
- **Phase 2 (Automatisation et Scalabilité - 2 mois)** : Déploiement du renouvellement automatique, intégration Orange Money, génération automatique de factures légales, Design System complet, et tests de performance <sup>1</sup>.
- **Phase 3 (Optimisation Continue - Ongoing)** : Détection de fraude avancée, personnalisation UX via l'IA, A/B testing et amélioration continue des performances <sup>1</sup>.

### 10.2 Indicateurs Clés de Succès (KPIs)

Le succès du projet sera mesuré par des indicateurs clés combinant la performance technique et l'impact commercial <sup>1</sup>.

| Catégorie | KPI                                              | Objectif             |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Technique | Uptime                                           | \$99,9% <sup>1</sup> |
| Technique | P95 API response time                            | <500ms               |
| Technique | Lighthouse score                                 | >90                  |
| Business  | Taux de conversion inscription \$to\$ abonnement | >15%                 |
| Business  | Taux de renouvellement automatique               | >80%                 |
| Business  | Churn mensuel                                    | <5%                  |
| Business  | NPS (Net Promoter Score)                         | >50                  |

### 10.3 Gouvernance et Matrice d'Escalade

- **Gouvernance** : Utilisation d'une matrice **RACI** (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) pour définir clairement les rôles et les responsabilités pour chaque tâche clé<sup>1</sup>.
- **Maintenance** : Astreinte technique 24/7 avec rotation hebdomadaire<sup>1</sup>.
- **Escalade** : Plan de réponse aux incidents formalisé avec des seuils d'alerte critiques (P0 - Critique) et un temps de réponse immédiat pour l'ingénieur d'astreinte<sup>1</sup>.

## Objectifs Prioritaires

### Fonctionnalités Critiques (Must-Have)

-  Authentification sécurisée (JWT + 2FA optionnel)
-  Catalogue de 100+ épreuves corrigées
-  Chatbot IA pédagogique qui tourne sur deepseek (une version pouvant fonctionner avec 64 go de ram) qui sera lui même installé sur une machine ec2 différentes de celles utilisées pour le backend
-  Paiement Mobile Money (MTN MoMo et orange money)
-  Système d'abonnement avec plusieurs plan défini en fonction du type de compte (étudiant, professeur, parents, institutions)
-  Forum communautaire permettant à tous les acteurs de discuter et de résoudre les problèmes un peu comme stack overflow mais par matière ou concours (thème)
-  Dashboard analytics pour tous les types de compte avec des métriques utiles

### **Fonctionnalités Secondaires (Should-Have)**

-  Visa (Phase 2 si temps disponible)
  -  Recommandations IA avancées
  -  Modération automatique du forum
-